補足説明および問題訂正

【科目】基礎部門

問題訂正

問題５（７）問題文

（訂正内容）

（誤）
任意の時刻 t（>0）における円板の重心の速度 $\mathrm{d}x_\mathrm{G}/\mathrm{d}t$ および位置 x_G を g, α, θ を用いて表せ.

（正）
任意の時刻 t（>0）における円板の重心の速度 $\mathrm{d}x_\mathrm{G}/\mathrm{d}t$ および位置 x_G を $g, \alpha, \theta, t, x_0$ のうち必要なものを用いて表せ.

名古屋大学大学院工学研究科博士前期課程

機械システム工学専攻

マイクロ・ナノ機械理工学専攻

航空宇宙工学専攻

基礎部門 試験問題

（全６頁，表紙を含む）

2024 年 8 月 20 日（火）

13:30～16:30（3 時間）

注意事項

○問題 1, 2, 3, 4(数学)及び，問題 5(物理学)の 5 問全てに解答せよ.
○解答は，問題ごとに別の答案用紙に記入せよ.
○解答開始後，各答案用紙の所定の欄に受験番号，解答する問題番号を記入せよ.
○解答欄に何も記入できなかった場合でも，問題番号を必ず記入すること.
○答案の作成は黒色の鉛筆またはシャープペンシルに限る.
○この試験問題冊子および草稿用紙は試験終了後回収する.

問題 1.

(1) 次の極限値を求めよ．ただし，a, b は実数の定数とする．

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x - b^x}{x} \qquad (a, b > 0,\ a \neq b)$$

(2) 関数$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy + 1$は極値を持つか判定せよ．極値を持つ場合はその値を求めよ．

(3) 制約条件$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 56 = 0$のもとで関数$f(x, y, z) = x + 2y + 3z$の極値を求めよ．

(4) 以下の積分を計算せよ．

$$\iint_D (x-y)^2\,dxdy,\ D = \{(x, y)|\ |x + y| \leq 2, |x - y| \leq 1\}$$

問題２.

以下の３次の正方行列$\mathbf{A}$について，以下の問いに答えよ.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

ただし，この行列$\mathbf{A}$の実数の固有値をλ_1，λ_2，λ_3 （ただし$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$）とし，問題中に現れるベクトル$\boldsymbol{v_1}$，$\boldsymbol{v_2}$，$\boldsymbol{v_3}$はすべての要素が実数の列ベクトルとする.また，$\|\boldsymbol{x}\|_2$はベクトル$\boldsymbol{x}$のユークリッドノルム($\ell^2$ノルム)を表すとする.

(1) 行列$\mathbf{A}$の固有値λ_1，λ_2，λ_3をすべて求めよ.

(2) 行列$\mathbf{A}$の固有値λ_1に対応する固有ベクトル$\boldsymbol{v_1}$を，実数のパラメータtを用いた形で導出せよ.

(3) 行列$\mathbf{A}$の固有値λ_2に対応する固有ベクトル$\boldsymbol{v_2}$を，実数のパラメータtを用いた形で導出せよ.

(4) 問(3)で求めた固有ベクトル$\boldsymbol{v_2}$のうち，すべての要素が非負の整数となる，ある固有ベクトル$\boldsymbol{v_2}'$（ただし$\|\boldsymbol{v_2}'\|_2 \neq 0$）を考える．このとき，

$$\mathbf{A}\boldsymbol{v_3} = \lambda_2 \boldsymbol{v_3} + \boldsymbol{v_2}'$$

を満たし，かつ$\|\boldsymbol{v_3}\|_2 = 1$となる$\boldsymbol{v_3}$をすべて導出せよ.

上記の正方行列$\mathbf{A}$について，行列$\mathbf{A}^n$のi行j列の要素を${}_n a_{ij}$ ($i \in \{1,2,3\}$, $j \in \{1,2,3\}$)，すなわち$\mathbf{A}^n = \begin{bmatrix} {}_n a_{11} & {}_n a_{12} & {}_n a_{13} \\ {}_n a_{21} & {}_n a_{22} & {}_n a_{23} \\ {}_n a_{31} & {}_n a_{32} & {}_n a_{33} \end{bmatrix}$とする．以下の問いに答えよ.

(5) 行列$\mathbf{A}^n$の要素${}_n a_{12}$の一般形を，ジョルダン標準形の３次正方行列$\mathbf{J}$を用いて導出せよ（下記ヒント参照）.

（ヒント：(2)～(4)の解を用いて，各要素が整数となるような$\mathbf{P} = [\boldsymbol{v_1} \quad \boldsymbol{v_2}' \quad \boldsymbol{v_3}]$を定義すれば，$\mathbf{AP} = \mathbf{PJ}$の関係からジョルダン標準形の３次正方行列$\mathbf{J}$が得られる.）

問題 3 .

(1) 次の常微分方程式の一般解を求めよ.

$$e^y \frac{dy}{dx} = \frac{2x}{y+5}$$

(2) 次の常微分方程式の一般解を求めよ.

$$(2xy + y^2)dx + 4x^2 dy = 0$$

(3) 次の常微分方程式について以下の問いに答えよ.

$$(2xy^2 + y)dx - xdy = 0$$

1) 上式を完全微分型に変換するyのみに依存した積分因子$F(y)$を求めよ.

2) 問 1)で求めた積分因子を用いて，上式の一般解を求めよ.

(4) 次の常微分方程式の一般解を求めよ．ただし，一般解は虚数を用いない形で表せ.

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 4y = e^x \sin x$$

問題４.

三次元直交座標系（デカルト座標系）において，x 軸，y 軸，z 軸の正の方向の単位ベクトルをそれぞれ $\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{k}$とする．$\boldsymbol{r}$ は曲線上の点の位置ベクトルを表す．閉曲面における面積要素ベクトル $d\boldsymbol{S}$ は外側向きを正とすること．以下の問いに答えよ．

(1) ベクトル場 $\boldsymbol{A} = 2z\boldsymbol{i} + \sqrt{y}\boldsymbol{j} + 2x\boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{B} = 2x\boldsymbol{i} + 2z\boldsymbol{j} + \sqrt{y}\boldsymbol{k}$ について考える．また，曲線 C_1 を $x = t$, $y = t^2$, $z = 1 - t$, $(0 \le t \le 1)$ とする．

1) $\nabla \times \boldsymbol{A}$ と $\nabla \times \boldsymbol{B}$ を求めよ．

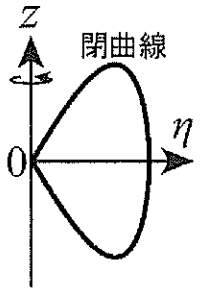
2) 曲線 C_1 上の $t = 0$ から $t = 1$ までの線積分 $\int_{C_1} \boldsymbol{A} \cdot d\boldsymbol{r}$ を求めよ．

3) 曲線 C_1 上の $t = 0$ から $t = 1$ までの線積分 $\int_{C_1} \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{r}$ を求めよ．

4) 曲線 C_2 を $x = \sin(\pi t/2)$, $y = \sin^2(\pi t/2)$, $z = \cos(\pi t/2)$, $(0 \le t \le 1)$ とする．

C_2 上の $t = 0$ から $t = 1$ までの線積分 $\int_{C_2} \boldsymbol{A} \cdot d\boldsymbol{r}$ および $\int_{C_2} \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{r}$ が問 2)および問 3)でそれぞれ求めた曲線 C_1 上の線積分と同じ値を持つのは，$\boldsymbol{A}$ か $\boldsymbol{B}$ のどちらか一方である．どちらであるか答えよ．数式を用いてその根拠を示すこと．（ヒント：問 (1) - 1) に着目するとよい）

(2) $\eta = \cos u, z = \sin 2u$ $(-\pi/2 \le u \le \pi/2)$（η軸は原点を通り，z軸と直交）で与えられる閉曲線（図）を z 軸回りに 360 度回した時に作られる閉曲面 S 内の領域 v について考える．



1) 閉曲面 S 上の位置 (x,y,z) を θ, u を用いて表せ．ここで，原点を中心として，xy 平面上の x 軸と η 軸の成す角を θ とし，η 軸が x 軸と同じ方向のときを $\theta = 0$ とする．また，θ は $+z$ 方向から見て反時計回りを正の方向とする．

2) 閉曲面 S における面積要素ベクトル $d\boldsymbol{S}$ を θ, u を用いて表せ．

3) あるベクトル場 $\boldsymbol{F}$ を用いると，領域 v における体積 V は $V = \int_v dv = \oint_S \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{S}$ と書ける．以下の選択肢から適切な $\boldsymbol{F}$ を一つ選んで，体積 Vを求めよ．

(ア) $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i}$ ， (イ) $\boldsymbol{F} = (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j})/\sqrt{2}$ ， (ウ) $\boldsymbol{F} = z\boldsymbol{k}$

問題5.

図1のように, 摩擦のない滑らかな斜面をもつ三角台の斜面上に質量mの質点を置き, 三角台を加速度$\alpha\ (>0)$で水平右方向に運動させるとする. 座標系(x, y)は三角台の斜面に図のように固定されている. 時刻をt, 質点が受ける垂直抗力をR, 重力加速度をg, 斜面の角度を$\theta\ (<\pi/2)$とするとき, 以下の問いに答えよ.

(1) 質点のxおよびy方向の運動方程式を示せ.

(2) 質点が斜面上に静止したままの状態で保たれているとき, 加速度αをgとθを用いて表せ. また, Rをm, g, θを用いて表せ.

(3) 斜面が滑らかではなく, 摩擦があるとする. 静止摩擦係数がμのとき, 質点が三角台に対して静止するためのαの条件をg, θ, μを用いて表せ.

次に図2のように, 質量M, 半径r, 面密度一定の円板を摩擦のある斜面上に静かに置き, 三角台を加速度$\alpha\ (>0)$で水平右方向に運動させると, 円板は滑らずにxの正方向に転がり始めた. 円板の重心Gの位置を$(x_G,\ y_G)$とする.

(4) 円板の並進運動について, 重心Gのxおよびy方向の運動方程式をそれぞれ示せ. ただし, 円板の重心まわりの慣性モーメントをI_G, 円板と斜面の間の摩擦力をF, 垂直抗力をRとする.

(5) 円板の重心まわりの回転運動の運動方程式を示せ. ただし, 円板の角速度をωとし, 図のように時計回り方向をωの正の方向とする.

(6) 円板の重心を通り, 面に垂直な軸まわりの慣性モーメントI_Gを導出せよ.

(7) 任意の時刻$t\ (>0)$における円板の重心の速度$\mathrm{d}x_G/\mathrm{d}t$および位置$x_G$を$g, \alpha, \theta$を用いて表せ. ただし, $t=0$のとき, $x_G=x_0$, $\mathrm{d}x_G/\mathrm{d}t=0$とする.

(8) 円板がxの正方向に滑りながら転がっている状況を考え, 時刻$t=0$のとき, $\mathrm{d}^2x_G/\mathrm{d}t^2>0$, $\mathrm{d}x_G/\mathrm{d}t=v_0$, $\omega=\omega_0$であり, $r\omega_0=2v_0$とする. 動摩擦係数をμ'とするとき, 滑らずに転がりはじめる時刻t'を$g, \alpha, \theta, v_0, \mu'$を用いて表せ.

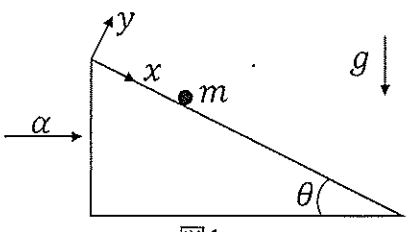


図1

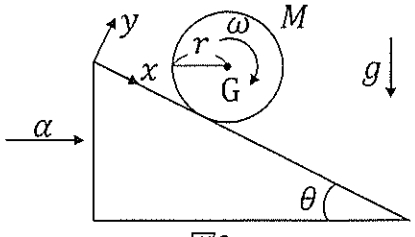


図2

基礎部門：出題意図

問題 1
微分・積分に関して，基礎的な理解を問う．２変数における解析について，基本的な力を問う．

問題 2
線形代数の基礎であり重要な概念である固有値の求め方を問うとともに，固有ベクトルの性質を理解しているかを問う．

問題 3
様々なタイプの常微分方程式を解くための解法の理解を問う．

問題 4
ベクトル解析における基本的な素養やその応用に対する理解度を問う．

問題 5
等加速度環境下での質点および剛体の回転運動を問う．

名古屋大学大学院工学研究科博士前期課程

機械システム工学専攻

マイクロ・ナノ機械理工学専攻

航空宇宙工学専攻

専門部門 試験問題

（全８頁，表紙を含む）

2024 年 8 月 21 日（水）

9:00～12:00（3 時間）

注意事項

○5 問の中から 3 問を選択して解答せよ.
○解答は，問題ごとに別の答案用紙に記入せよ.
○解答開始後，各答案用紙の所定の欄に受験番号，解答する問題番号を記入せよ.
○解答欄に何も記入できなかった場合でも，問題番号を必ず記入すること.
○答案の作成は黒色の鉛筆またはシャープペンシルに限る.
○この試験問題冊子および草稿用紙は試験終了後回収する.

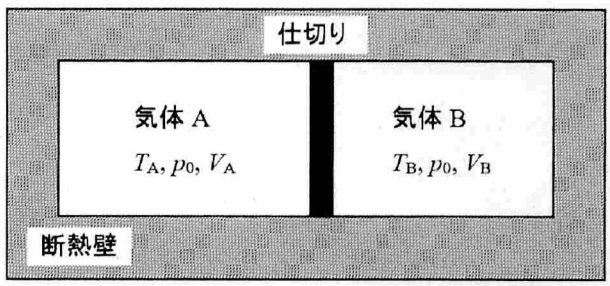
問題１．以下の問いに答えよ．ただし，導出過程も示すこと．

(1) 式①は 1 モルの気体に対するファン・デル・ワールスの状態方程式である．ここで，pは圧力，vは体積，Tは絶対温度，Rは一般気体定数，aとbはそれぞれ正の定数であり，$v > b$とする．この気体の内部エネルギーuは式②を満足する．この気体の体積をv_1からv_2（$v_1 > v_2$）まで準静的に等温変化させた．この気体になされた仕事，内部エネルギー変化量，エントロピー変化量を求めよ．

$$\left(p+\frac{a}{v^2}\right)(v-b)=RT \qquad ①$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v - p \qquad ②$$

(2) 右図のように体積が無視できる仕切りがある容器を考える．理想気体 A，B の体積は V_A，V_B，温度は T_A，T_B であり，圧力は両気体とも p_0 である．容器全体の体積は一定である．仕切りを取り除くと，2 つの気体は混合して熱平衡状態になる．容器は断熱壁で囲われており，混合の過程で相変化や反応は起こらないとする．また，両気体のモル当たりの定積比熱を c_v，一般気体定数を R とする．このとき，以下の問いに答えよ．



1) B 側が真空の場合，仕切りを取り除くと気体 A は断熱自由膨張する．熱平衡後の気体 A の温度 T'_A と圧力 p'_A を求めよ．

2) 気体 A と B の混合過程をそれぞれ断熱自由膨張と考えると，混合後の圧力 p' はいくつになるか．また，そのときの温度 T' も求めよ．

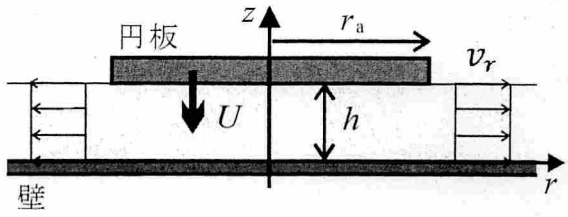
3) 仕切りを取り除く前と後で内部エネルギーが保存されることを利用し，混合後の温度 T' を求めよ．また，理想気体の状態方程式を利用し，混合後の圧力 p' を求めよ．

(3) 多層平板の内部における 1 次元の定常熱伝導問題を考える．熱は x 方向に流れるとし，多層平板を構成する各平板の厚みをΔx とする．$x=0$ における熱流束を q とし，その位置での温度を T_0 とする．i 番目の平板の熱伝導率を k_i（$i=1\sim n$），その内部の熱流束を q_i，$x=x_i$ における温度を T_i とする．ただし，多層平板の熱伝導率の温度依存性はない．このとき，以下の問いに答えよ．

1) T_{i-1} と T_i の間に成り立つ関係式（漸化式）を示せ．

2) 温度 T_n を T_0，q，Δx，k_i を使って表せ．

問題２．以下の問いに答えよ．



(1)図のように，半径r_aの円板が，一定速度Uで壁に向かって鉛直(z)方向下向きに押し下げられている．円板と壁の間は密度ρの液体(非圧縮性・非粘性流体)で満たされており，液体は円板と壁の間から半径(r)方向に速度v_rで流出している．v_rおよび流体の圧力は周方向位置や高さに依存せず，液体の高さは円板より外側($r > r_a$)でも円板と壁との距離hに等しいとみなす．なお，重力や表面張力は無視できる．

1) $r(\leq r_a)$での半径方向速度v_rを，h, r, Uを用いて表せ．
2) $r(\geq r_a)$での半径方向速度v_rを，h, r, r_a, Uを用いて表せ．
3) v_rのr方向分布($0 \leq r < \infty$)を，v_rを縦軸に，rを横軸にとって図示せよ．
4) $r = r_a$での半径方向の流体の加速度を求めよ．
5) $r = r_a$での液体の圧力が 0 であるとき，$r(\leq r_a)$における圧力pを，ベルヌーイの式より求めよ．
6) 円板を速度Uで押し下げるのに必要な力Fを求めよ．

(2)$x-y$直交座標系において，二次元・定常・非圧縮性・非粘性流体のx方向速度u，y方向速度vが$(u, v) = (A\sin x\cos y, B\cos x\sin y)$で表される流れ場を考える．ただし，$A, B$は定数かつ$A > 0$であり，領域は$0 < x < \pi, 0 < y < \pi$とする．連続の式および定常な流れに対する$x$方向および$y$方向の運動方程式(オイラー方程式)は，それぞれ以下のとおりである．ここで，ρは密度，pは圧力である．

連続の式　$\dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} = 0,$

x方向のオイラー方程式　$u\dfrac{\partial u}{\partial x} + v\dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x},$

y方向のオイラー方程式　$u\dfrac{\partial v}{\partial x} + v\dfrac{\partial v}{\partial y} = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial y}.$

1) 連続の式より，$A + B = 0$であることを示せ．（以降は$B = -A$としてよい．）
2) この流れは渦無し流れか？渦有り流れか？根拠と共に示せ．
3) $\dfrac{\partial p}{\partial x}$を，$A, \rho, x$を用いて表せ．
4) 圧力pを，A, ρ, x, yおよび積分定数C_0を用いて表せ．必要であれば$\sin 2x = 2\sin x\cos x$の関係を用いよ．
5) $0 < x < \pi, 0 < y < \pi$の領域における二次元の速度ベクトルマップを描け．

問題３．以下の問いに答えよ．

質量mの円柱棒について考える．円柱棒に働く重力，円柱棒が空気から受ける力は無視する．図１に示すように，xyz座標系は円柱棒に固定された系である．図2, 図３に示すように，円柱棒が空間固定座標系(XYZ座標系)のZX平面内で運動する．xyz座標系とXYZ座標系は右手系である．ZX平面とzx平面とは平行である．円柱棒の点Pは，ばねとねじりばねを介してXYZ座標系内の固定点につながっている．点PはZ方向だけに動く．点Pの$-Z$方向の変位をhとする．この時，Z軸方向に$k_h h$(k_hは，ばね定数, $k_h > 0$)の力が点Pで円柱棒に働く．x軸とX軸とが成す角をθとし，θは微小であるとする．y軸回り（y軸の正の方向に対して右ねじ方向が正）に$-k_\theta \theta$（k_θは，ねじりばね定数, $k_\theta > 0$）のモーメントが点Pで円柱棒に働く．円柱棒のy軸回りの慣性モーメントをIとする．

(1)図２のように，点Pが円柱棒の重心に一致する（点Pが$(x, y, z) = (0,0,0)$にある）場合を考える．

1) 円柱棒の重心の並進と重心回りの回転の運動方程式を，hとθを変数として既述の記号を用いて表せ．

2) hに関する振動の固有角振動数ω_{nh}とθに関する振動の固有角振動数$\omega_{n\theta}$を，既述の記号を用いて表せ．

(2)図３のように，点Pが円柱棒の$(x, y, z) = (a, 0, 0)$（ただし$a > 0$）にある場合を考える．

1) 円柱棒の重心の並進と重心回りの回転の運動方程式を，hとθを変数として既述の記号を用いて表せ．

2) 固有角振動数の小さい方をω_{n1}，大きい方をω_{n2}とする．ω_{nh}，$\omega_{n\theta}$が満足する式とω_{n1}，ω_{n2}が満足する式とを比較することで，
$\omega_{n1} < \omega_{nh}$，$\omega_{n1} < \omega_{n\theta}$，$\omega_{n2} > \omega_{nh}$，$\omega_{n2} > \omega_{n\theta}$が成立することを示せ．

3) 固有振動モードにおいて，Z軸方向の運動がないx軸上の点Q($x = \bar{x}$, ただし$\bar{x} \neq 0$)について考える．(2)の 1)で求めた２つの方程式を，$\bar{x}$とθの式に書き直せ．$\omega_{n1}^2 > 0$および$\omega_{n2}^2 > 0$であることから，$\bar{x}$の範囲を示せ．

4) ω_{n1}，ω_{n2}における振動の様子を，ω_{n1}，ω_{n2}のそれぞれに対応させて図示せよ．各図にはhが最大の時の円柱棒を描き，X軸，点P, 点Qを示すこと．

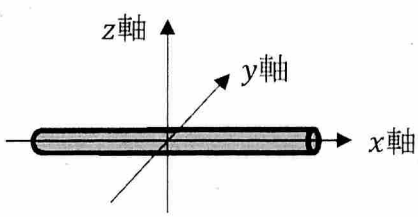


図１

（問題３は次ページに続く）

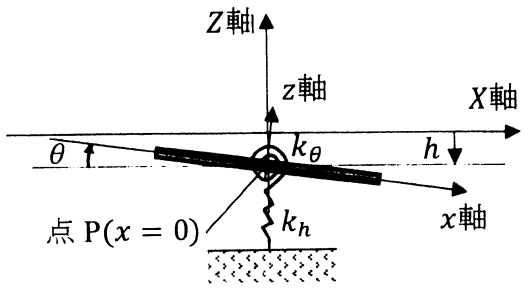


図 2

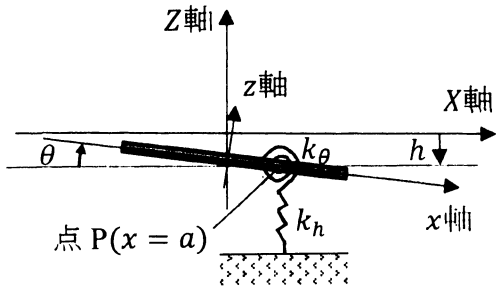


図 3

問題4.
以下の設問に答えよ.
(1)

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

によって状態空間表現される制御対象に対して,

$$u(t) = -\begin{bmatrix} f_1 & f_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + r(t)$$

のフィードバック制御を行なった場合, 以下の問いに答えよ.
ただし, f_1 と f_2 は定数とする.

1) 入力を $u(t)$, 出力を $y(t)$ とした時の制御対象の伝達関数 $P(s)$ を求めよ.

2) 閉ループシステム (目標値 $r(t)$ から観測変数 $y(t)$) を状態方程式で記述せよ.

3) 閉ループシステムの伝達関数 $W(s)$ を求めよ.

4) 閉ループシステムにおいて固有角周波数 $\omega_n = 2$ [rad/s], 減衰係数 $\zeta = 0.6$ となるようにフィードバックゲイン f_1 と f_2 の値を求めよ.

5) 閉ループシステムにおいて可観測ではなくなる時の f_1 と f_2 の関係を求めよ.

(2)

1) 図1のフィードバック制御系を考える. 定数ゲイン $K_1 > 0$ と $K_2 > 0$ を適切に選ぶことにより, 出力 $y(t)$ がステップ目標値 $r(t) = 1$ およびランプ目標値 $r(t) = t$ に定常偏差なく追従することを示せ.

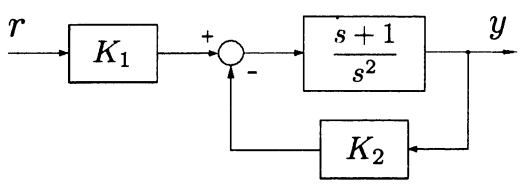


図 1

2) 図1の K_2 を $K_3/(s+2)$ へ変更した場合, ステップ目標値に対して定常偏差が0となる定数ゲイン $K_1 > 0, K_3 > 0$ の組み合わせを1つ求めよ.

3) 図1の K_2 を $K_3/(s+2)$ へ変更した場合, 定数ゲイン $K_1 > 0, K_3 > 0$ をどのように選んでもランプ目標値には追従できないことを示せ.

(問題4は次ページに続く)

(3)

1) ゲイン線図の折れ線近似が図2のようになる伝達関数を1つ求めよ.

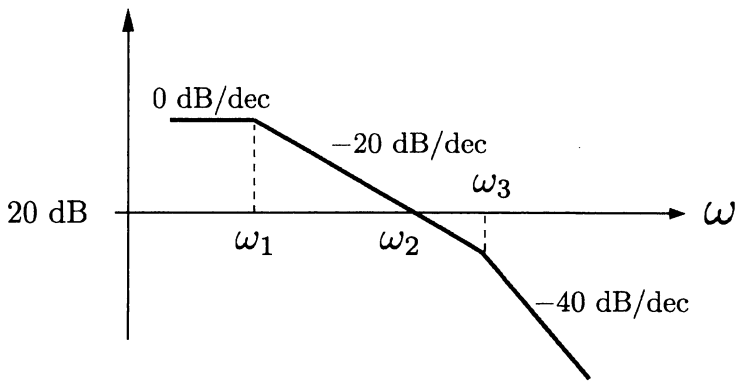


図 2

2) 図3のブロック線図において R_2 から Y_2 までの伝達関数を求めよ.

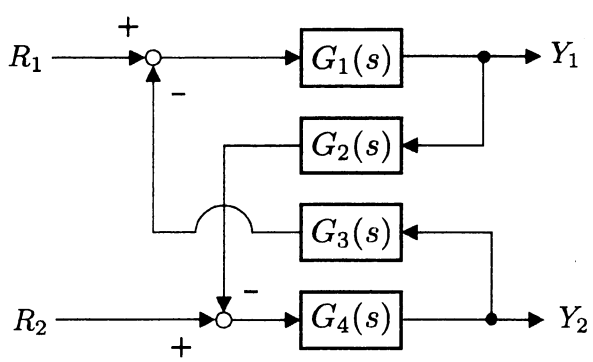


図 3

問題 5． 以下の問いに答えよ．

(1) 図1に示す長さ l の単純支持ばり AB の間の点 C にモーメント M_0 が加えられている．ここで，AC 間距離 a は $l/2$ より大きい．はりの左端 A を原点，はりの素材のヤング率を E，断面二次モーメントを I とし，次の問いに答えよ．

1) 支点 A および B の反力 R_A, R_B を求めよ．

2) 曲げモーメント図（BMD）を描け．

3) たわみ曲線 y を求めよ．

4) 支点 A および B におけるたわみ角を求めよ．

5) はりが図2の円筒断面を持つ場合，最大曲げ応力を求め，d_1, d_2 により示せ．

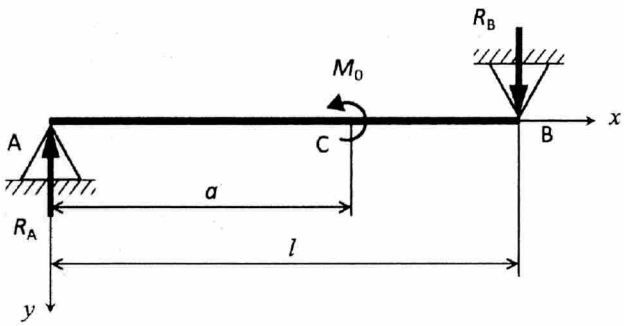


図1

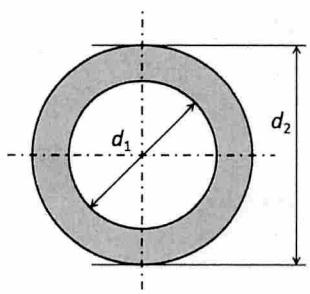


図2

(2) 図3に示すように，円柱（線膨張係数α_1，ヤング率 E_1, 断面積 A_1）と円筒（線膨張係数α_2，ヤング率 E_2, 断面積 A_2）の両端を剛体板により接合した長さ l の複合棒を考える．ただし，円柱と円筒は同心とし，接合した状態では応力はないものとする．温度を ΔT 上昇させたとき，次の問いに答えよ．

1) 円柱と円筒に生じる軸力をそれぞれ P_1，P_2 と置き，力のつり合いを示せ．

2) 円柱と円筒に生じる軸力 P_1，P_2 を求めよ．

3) 複合棒の見かけの線膨張係数を求めよ．

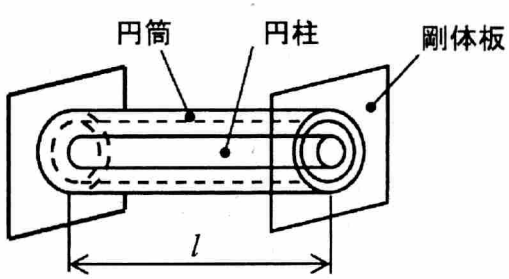


図3

専門部門：出題意図

問 1
熱工学について，博士前期課程での学習に必要な知識を理解し，応用できるかを問う．

問 2
流体力学について，博士前期課程での学習に必要な知識を理解し，応用できるかを問う．

問 3
機械力学について，博士前期課程での学習に必要な知識を理解し，応用できるかを問う．

問 4
制御工学について，博士前期課程での学習に必要な知識を理解し，応用できるかを問う．

問 5
材料力学について，博士前期課程での学習に必要な知識を理解し，応用できるかを問う．

令和6年度実施　博士前期課程一般選抜口頭試問

専攻名	機械システム工学，マイクロ・ナノ機械理工学，航空宇宙工学

１人あたりの時間	10分程度
方法	対面
内容	学習意欲や志望する専攻の専門分野についての知識などを問う.
事前課題	（なし）

備考

（なし）